

積と商の微分公式

著者：関 勝寿 公開日：2017 年 5 月 2 日 ソース：<https://sekika.github.io/2017/05/02/derivative/>

積と商の微分公式を証明する。微分の定義

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

を使う。

4. 参考

簡便な証明方法を記す。

1. 積の微分公式

この公式を証明する。この式の左辺は

$$(f(x)g(x))' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

一方、右辺は

$$\begin{aligned} f'(x)g(x) + f(x)g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \end{aligned}$$

すなわち、左辺と右辺が一致するため、積の微分公式が証明された。

2. 商の微分公式 (1)

この式を証明する。

$$\begin{aligned} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x)g(x+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x)g(x+h)h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x)g(x+h)} \cdot \frac{1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{g(x)g(x+h)} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \end{aligned}$$

以上で証明された。

3. 商の微分公式 (2)

$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ より、積の微分公式を適用する。

$$\begin{aligned} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' &= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left(\frac{1}{g(x)} \right)' \\ &= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left(-\frac{g'(x)}{g(x)^2} \right) \\ &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} \end{aligned}$$

以上で証明された。